

基于图神经网络的几何过滤增广轮廓树

Geometric Filtered Augmented Contour Tree Using Graph Neural Network

2 相关研究与研究动机

本节按“背景—相关研究—研究动机”的顺序展开：2.1 节给出等值面、轮廓树及其亏格、欧拉示性数与连通性的学术化背景；2.2 节梳理已有的拓扑与几何两类工作；2.3 节从“选择代表性等值面”出发引出本文方法。

2.1 背景

等值面。 科学计算、医学影像和流体模拟中的数据常表示为定义在空间域上的标量场 $f: \Omega \rightarrow \mathbb{R}$ 。给定标量阈值 α ，其等值面（isosurface）定义为原像 $f^{-1}(\alpha) = \{x \in \Omega \mid f(x) = \alpha\}$ ，在三维标量场中一般是一张或多张独立的封闭曲面。Marching Cubes 等方法可在规则网格上把 $f^{-1}(\alpha)$ 显式重建为三角网格（triangle mesh），是流场可视化分析中刻画结构的基本工具。[1] 然而逐阈值抽取只能给出孤立层级的几何，难以揭示等值面随阈值连续变化时的全局层次结构。

轮廓树。 拓扑数据分析为此提供了更紧凑的表示。轮廓树（contour tree）通过刻画等值面连通分量随阈值变化的演化，把连续阈值空间压缩为一棵树：它记录等值面 $f^{-1}(\alpha)$ 的连通分量随阈值 α 变化而出生、合并、分裂与消亡的过程。[2, 3] 形式上，它可由记录子水平集 $F_\alpha = \{x \in \Omega \mid f(x) \leq \alpha\}$ 连通分量演化的并树（join tree）与记录超水平集演化的分裂树（split tree）合并得到。极值点、鞍点和分支节点对应关键拓扑事件，树边则表示相邻事件之间的演化区间。Topology ToolKit（TTK）等工具已将这些结构封装为可与 ParaView、VTK 衔接的工程模块，为轮廓树的计算与增广提供了标准实现。[12]

等值面的亏格与欧拉示性数。 等值面的亏格（genus） g 在拓扑学上的直观含义是一张闭合、可定向曲面上所含“把手”（handles）或“孔洞”（holes）的数量，是刻画其复杂程度的核心拓扑不变量： $g = 0$ 对应球面， $g = 1$ 对应环面（如甜甜圈或带一个把手的杯子）， $g = 2$ 对应双环面， $g = n$ 则对应带 n 个相互独立把手的曲面。亏格亦可由 Betti 数刻画——对一张连通闭合可定向曲面，0 维 Betti 数 $\beta_0 = 1$ 计连通分量、1 维 Betti 数满足 $\beta_1 = 2g$ 、2 维

Betti 数 $\beta_2 = 1$ ——从而把“把手数”与曲面上独立环路的数量联系起来。[5] 对由 Marching Cubes 抽取的三角网格，亏格通过网格的点、边、面数量联合定义。对一个连通且闭合的等值面网格，其欧拉示性数（Euler characteristic）为

$$\chi = V - E + F, \quad (1)$$

其中 V, E, F 分别为顶点、边、三角面片总数。由拓扑学定理，欧拉示性数与亏格满足线性关系

$$\chi = 2 - 2g, \quad g = \frac{2 - \chi}{2}. \quad (2)$$

若同一阈值下抽取出 c 个彼此不相连的独立封闭曲面（各自亏格之和为 g ），则关系修正为 $\chi = 2c - 2g$ ，即 $g = (2c - \chi)/2$ 。因此，只要能沿阈值追踪 χ 的变化，就能反推等值面的亏格演化。

轮廓树与等值面亏格的关系。 轮廓树本身无法完全表达等值面的亏格——它记录连通分量的演化，却不直接给出每张曲面上“把手”的数量，两个亏格截然不同的等值面在轮廓树上可能共享完全相同的边。[9] 但亏格的变化严格遵循 Morse 理论：[6, 5] 只有当阈值 h 穿过轮廓树的节点（临界点）时等值面的拓扑才会跳变，且每个临界点对欧拉示性数的贡献由其 Morse 指数 i 决定——指数 i 的临界点使 χ 改变 $(-1)^i$ 。在三维标量场中， $i = 0$ （极小值）与 $i = 3$ （极大值）对应等值面连通分量的出生与消亡， $i = 1$ 与 $i = 2$ 的鞍点则对应亏格的改变：当等值面在两处相交、在中间形成一条通道（环）时亏格加一，对应一阶鞍点（1-saddle）；当通道闭合时亏格减一，对应二阶鞍点（2-saddle）。据此，已有工作可在轮廓树的极小值边上初始化 χ ，沿阈值扫掠在每个节点按其类型累加贡献，从而在保留树结构的同时把亏格信息补全到树的每条边上；实际数据中常出现的多重（非 Morse）鞍点需先经虚拟扰动拆解为标准一阶、二阶鞍点组合，才能保证贡献累加正确。[2, 3, 7] 本文不显式计算亏格，仅将上述关系作为说明等值面代表性、并论证“树边内部拓扑不变”的理论背景。

轮廓树与等值面连通性的关系。 若说亏格描述单张曲面的复杂程度，连通性则描述等值面在阈值扫掠中的整体演变，而轮廓树正是这一演变的“家谱”：它追踪并记录等值

表 1: 三维标量场中各类临界点 (Morse 指数 i) 对等值面欧拉示性数 χ 的贡献 $\Delta\chi = (-1)^i$ 。连通分量数 c 与亏格 g 的净变化再由 $\chi = 2c - 2g$ 统一反推——同一 $\Delta\chi$ 可能来自连通性事件或亏格事件, 需结合分量数区分。

类型	$\Delta\chi$	主要拓扑含义
极小值 ($i = 0$)	+1	连通分量出生 (c 增)
一阶鞍点 ($i = 1$)	-1	连通分量合并, 或生成通道使 g 增
二阶鞍点 ($i = 2$)	+1	连通分量分裂, 或通道闭合使 g 减
极大值 ($i = 3$)	-1	连通分量消亡 (c 减)

面在不同阈值下的连通分量如何诞生、合并、分裂与消失。轮廓树的节点恰是连通性发生改变的临界时刻——阈值经过极小值点时诞生一个新的连通分量, 经过极大值点时一个连通分量收缩为点而消失; 鞍点则是连通分量重组之处: 一个分量被“扯断”为两个 (分裂), 或两个原本独立的分量“黏连”为一个 (合并)。这一背景表明, 等值面的连通性与亏格变化都被编码在轮廓树的结构节点 (极值点与鞍点) 上, 而树边内部则是拓扑不变的演化区间。

2.2 相关研究

围绕等值面表示与轮廓树简化的已有工作大致可沿两条主线梳理: 以拓扑事件为对象的拓扑驱动方法, 以及以几何量衡量结构差异的几何驱动方法。二者分别对应等值面代表性的不同侧面——前者关注连通性与亏格变化所标记的拓扑结构, 后者关注等值面的形状、规模与位置, 但都难以在同一框架内同时覆盖位置分布、连通性与亏格、几何特征这三个方面。

拓扑驱动的方法以删除不重要的拓扑特征为目标。基于持久性的简化把短寿命的临界点配对视为噪声消去, 衍生出持久性阈值、分支重要性和分支分解 (branch decomposition) 等多尺度方法, 其操作对象是拓扑事件本身——通过消去持久性低的极值一鞍点对来抹平小特征, 进而得到不同尺度下的层次结构。[4, 8, 19] 其中与本文最相关的是 Carr 等的柔性等值面 (flexible isosurface) 框架: [9] 它以轮廓树作为可交互索引, [3] 借助路径种子 (path seed) 从同一阈值的多个分量中精确提取单个等值连通分量, 延续了等值面遍历中种子集合的思想。[2] 其简化由两类操作完成——叶子剪枝 (leaf pruning) 删除小拓扑特征并把对应区域压平到鞍点值, 实质改变标量场拓扑; 顶点归约 (vertex reduction) 则仅依据连通性折叠不再改变连通性的中间节点。这类方法擅长去噪, 却存在两难: 叶子剪枝会改删拓扑, 破坏本文所要求的连通性与亏格变化点; 顶点归约虽保拓扑, 但其判据纯粹是连通性, 一旦套用到增广轮廓树, 整条拓扑链上的普通节点都会被无差别折叠成一条超弧, 链内记录的等值面几何演化随之全部丢失。换言之, 拓扑驱动方法缺少一个在保留拓扑结构的前提下、

按几何代表性筛选链内普通节点的判据。

几何驱动的方法用几何量而非纯拓朴事件来衡量结构的重要性或差异。柔性等值面框架本身已引入局部几何度量 (local geometric measure), 以等值面面积、区域体积及兼顾空间规模与函数值偏离的超体积 (hypervolume) 作为剪枝代价, 并指出超体积比纯持久性或纯体积更适合交互探索。[8, 9] 但这类度量是赋予单个特征的标量重要性、用于剪枝排序, 并不直接回答“相邻两个中间状态是否足够不同”这一成对 (pairwise) 比较问题。更直接的成对思路是度量等值面相似性: Bruckner 和 Möller 的等值面相似性图 (Isosurface Similarity Map, ISM) 用归一化互信息 (NMI) 比较不同阈值等值面的距离场结构, 从相似度矩阵中选出代表性等值面, 说明拓扑不变时几何仍可能显著改变。[10] 然而这类方法把一个标量层级上的等值结构编码为单一距离场: 一方面, 多个连通分支的变化会被混合到同一描述符中; 另一方面, 若在全局阈值下抽取还可能引入属于其他分支的无关结构; 更根本地, 距离场是对几何分布的连续刻画, 并不显式保留等值面在原始离散网格上截穿了哪些边——而后者恰好提供了一种更贴近底层数据、且天然带连通关系的局部结构描述。

此外, 图表示学习为局部结构提供了另一种刻画: 图卷积网络 (GCN) 以对称归一化邻域聚合把节点特征编码为低维向量, [20] GraphSAGE 通过邻域采样与聚合实现归纳式表示, [21] GIN 则从理论上刻画了消息传递网络区分图结构的判别能力。[22] 这为把局部等值结构编码成向量、再在向量空间比较相似性提供了工具。与之相关的还有轮廓树/合并树之间的比较工作——结构平均、Wasserstein 距离与重心、分支分解无关的编辑距离, 以及强调细粒度局部比较和几何感知对应的方法。[13, 14, 15, 16, 17] 这些方法提示局部结构比较应结合局部拓扑位置与局部几何, 但其目标是度量两棵树之间的整体差异, 而非在同一棵树内部沿拓扑链筛选冗余节点。综观这两类工作可见, 等值面代表性的三个方面——位置与分布、连通性与亏格变化、几何特征——分别被拓扑方法与几何方法部分覆盖, 尚无方法能同时兼顾三者, 这一空缺正是本文工作的出发点。

2.3 研究动机

等值面是流场可视化分析中的重要工具, 选择有代表性的等值面对于刻画流场特征具有重要意义。一张等值面是否具有代表性, 可从三个方面衡量。其一是等值面的位置与分布: 代表性的等值面应覆盖标量场中不同的空间区域与阈值层级, 避免集中于单一区间而遗漏其他特征区域。其二是等值面的连通性以及亏格变化: 如 2.1 节所述, 连通分量的出生、合并、分裂、消亡以及亏格的增减都被编码在轮廓树的极值点与鞍点上, 代表性的等值面序列应完整覆盖这些拓扑事件。其三是等值面的几何特征: 即便拓

拓扑不变，等值面的形状、规模与截穿的局部结构仍可能明显演化，代表性应捕捉这类几何差异。前两个方面主要与拓扑分析和简化相关，其代表工作是轮廓树、合并树以及 Carr 等的柔性等值面框架；[3, 9, 11] 第三个方面主要与 ISM 等几何方法相关。[10] 然而如 2.2 节所述，拓扑方法能保住连通性与亏格变化点却难以刻画链内几何演化，几何方法能度量形状差异却常脱离轮廓树分支、混合多分支变化，现有研究因而并不能真正选出有代表性的等值面，也没有方法同时针对上述三个方面。

本文正是为弥合这一空缺而提出。我们把“选择代表性等值面”具体化为增广轮廓树上的节点筛选问题：为在连续阈值上保留代表性的等值状态，增广轮廓树在临界节点之间插入大量普通节点，[11, 18, 19] 但相邻普通节点对应的等值结构往往高度相似，造成冗余——保留全部普通节点会产生近似重复的等值面并增加存储与交互成本，而不加区分地删除又会丢失真实的几何演化。本文在严格保留关键拓扑结构（根、叶、鞍点与分支节点，即连通性与亏格变化的临界点，见 2.1 节）的前提下，沿拓扑链筛选出几何上有代表性的普通节点，从而在位置分布、连通性与亏格、几何特征三个层面同时逼近原始等值面序列。

这一目标落实为三项设计。其一，简化范围受拓扑约束：结构节点全部保留，候选普通节点沿所属拓扑链顺序筛选，简化后通过合并原始弧重建合法树，从而保住连通性与亏格变化所依附的结构节点。其二，基础差异度量按分支实例化：本文统一以原始网格上的局部活性子图刻画分支局部结构，并给出两种可替换的比较方式——活性边集合的 Jaccard 距离与活性子图的 GNN 向量化距离，分别从显式边集与向量化结构两个角度度量几何差异。其三，多分支场景下按重要性加权：一个标量层级可能同时穿过主分支与旁支，本文保留这些分支身份，并按标量跨度型拓扑显著性与几何规模把多个分支的差异汇总为整体差异。据此，本文提出一个拓扑保持的多分支感知增广轮廓树节点简化框架。文末图 1 与图 2 以两个示意例说明该框架的拓扑依据：等值面的拓扑属性只在轮廓树的结构节点处改变，而在树边内部保持恒定，因此简化只需在树边内部的普通节点上按几何代表性进行。

参考文献

- [1] W. E. Lorensen and H. E. Cline. Marching cubes: A high resolution 3D surface construction algorithm. *Computer Graphics*, 21(4):163–169, 1987.
- [2] M. van Kreveld, R. van Oostrum, C. Bajaj, V. Pascucci, and D. Schikore. Contour trees and small seed sets for isosurface traversal. *Proceedings of the 13th Annual Symposium on Computational Geometry*, pages 212–220, 1997.
- [3] H. Carr, J. Snoeyink, and U. Axen. Computing contour trees in all dimensions. *Computational Geometry*, 24(2):75–94, 2003.
- [4] H. Edelsbrunner, D. Letscher, and A. Zomorodian. Topological persistence and simplification. *Discrete & Computational Geometry*, 28(4):511–533, 2002.
- [5] H. Edelsbrunner and J. L. Harer. *Computational Topology: An Introduction*. American Mathematical Society, 2010.
- [6] J. Milnor. *Morse Theory*. Princeton University Press, 1963.
- [7] X. Ni, M. Garland, and J. C. Hart. Fair Morse functions for extracting the topological structure of a surface mesh. *ACM Transactions on Graphics*, 23(3):613–622, 2004.
- [8] H. Carr, J. Snoeyink, and M. van de Panne. Simplifying flexible isosurfaces using local geometric measures. *IEEE Visualization*, pages 497–504, 2004.
- [9] H. Carr, J. Snoeyink, and M. van de Panne. Flexible isosurfaces: Simplifying and displaying scalar topology using the contour tree. *Computational Geometry*, 43(1):42–58, 2010.
- [10] S. Bruckner and T. Möller. Isosurface similarity maps. *Computer Graphics Forum*, 29(3):773–782, 2010.
- [11] C. Gueunet, P. Fortin, J. Jomier, and J. Tierny. Task-based augmented contour trees with Fibonacci heaps. *IEEE Transactions on Parallel and Distributed Systems*, 30(8):1889–1905, 2019.
- [12] J. Tierny, G. Favelier, J. A. Levine, C. Gueunet, and M. Michaux. The Topology ToolKit. *IEEE Transactions on Visualization and Computer Graphics*, 24(1):832–842, 2018.
- [13] L. Yan, Y. Wang, E. Munch, E. Gasparovic, and B. Wang. A structural average of labeled merge trees for uncertainty visualization. *IEEE Transactions on Visualization and Computer Graphics*, 26(1):832–842, 2020.
- [14] M. Pont, J. Vidal, J. Delon, and J. Tierny. Wasserstein distances, geodesics and barycenters of merge trees. *IEEE Transactions on Visualization and Computer Graphics*, 28(1):291–301, 2022.
- [15] F. Wetzels, H. Leitte, and C. Garth. Branch decomposition-independent edit distances for merge trees. *Computer Graphics Forum*, 41(3):367–378, 2022.
- [16] R. Sridharamurthy and V. Natarajan. Comparative analysis of merge trees using local tree edit distance. *IEEE Transactions on Visualization and Computer Graphics*, 29(2):1518–1530, 2023.
- [17] L. Yan, T. B. Masood, F. Rasheed, I. Hotz, and B. Wang. Geometry-aware merge tree comparisons for time-varying data with interleaving distances. *IEEE Transactions on Visualization and Computer Graphics*, 29(8):3489–3506, 2023.
- [18] C. Gueunet, P. Fortin, J. Jomier, and J. Tierny. Contour forests: Fast multi-threaded augmented contour trees. *IEEE Symposium on Large Data Analysis and Visualization (LDAV)*, pages 85–92, 2016.
- [19] M. Li, H. Carr, O. Rübel, B. Wang, and G. H. Weber. Distributed augmentation, hypersweeps, and branch decomposition of contour trees for scientific exploration. *IEEE Transactions on Visualization and Computer Graphics*, 2024.
- [20] T. N. Kipf and M. Welling. Semi-supervised classification with graph convolutional networks. *International Conference on Learning Representations*, 2017.
- [21] W. L. Hamilton, R. Ying, and J. Leskovec. Inductive representation learning on large graphs. *Advances in Neural Information Processing Systems*, 30, 2017.
- [22] K. Xu, W. Hu, J. Leskovec, and S. Jegelka. How powerful are graph neural networks? *International Conference on Learning Representations*, 2019.

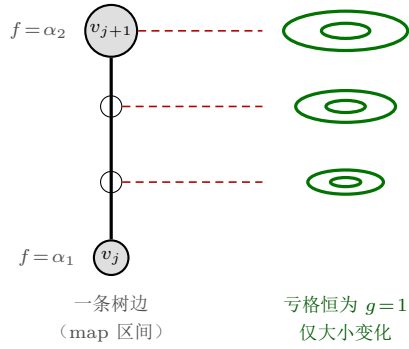


图 1: 同一条树边 (map 区间) 内, 等值面亏格与连通性不变。区间 $[\alpha_1, \alpha_2]$ 对应一条边, 其上三个阈值层级抽取的等值面均为环面 ($g=1$), 只有几何规模连续变化, 故链内普通节点高度冗余。

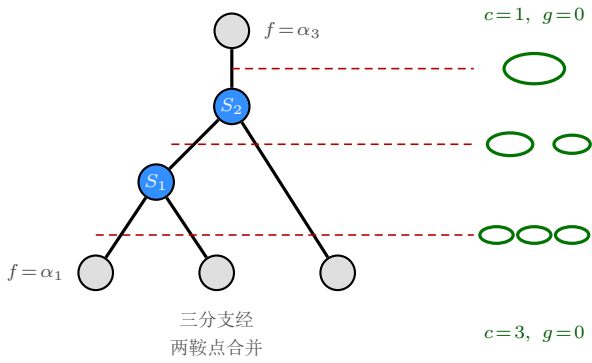


图 2: 阈值穿过结构节点 (鞍点) 时连通性跳变。标量自下 (α_1) 向上 (α_3) 扫描, 等值面的连通分量数经鞍点 S_1 由 $c=3$ 合并为 $c=2$ 、再经 S_2 合并为 $c=1$ (均为球面 $g=0$)。连通性只在结构节点处改变, 故结构节点必须保留; 此例也说明轮廓树只表达连通性、不直接给出亏格。